



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Solicitud de admisión taller de cálculo
Elías López Rivera
{elias.lopezr},@ciencias.unam.mx
Fecha: 18/05/2026



Problema 1

Define $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ como $f(x) = 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}}$

- I. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- II. Calcula (y demuestra que tu cálculo es correcto) el máximo de f en todo su dominio
- III. ¿Qué puedes decir de su mínimo (también global)?

Demostración.

I. Vamos a demostrar lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-\frac{1}{x}} = 0$$

Primero notemos que la función $g(x) = 2^x$ es no acotada y creciente, dado $\epsilon > 0$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n_1} < \epsilon$, luego existe $m \in \mathbb{R}^+$ tal que si $x \geq m$ entonces $2^x \geq n_1$, pues g es creciente y no acotada, por tanto si $0 < x < \frac{1}{m}$ entonces $\frac{1}{x} > m$ por tanto:

$$2^{\frac{1}{x}} \geq n_1 \implies 2^{-\frac{1}{x}} \leq \frac{1}{n_1} < \epsilon$$

Por tanto concluimos que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-\frac{1}{x}} = 0$ ahora la función 2^{-x} es continua en todo $\mathbb{R}$ por tanto $2^{-0} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} 2^{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-x}$, por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-\frac{1}{x}} = 1 + 0 = 1$$

Ahora demostraremos que $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} = 0$, primero dado $\epsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \epsilon$, luego como 2^x es una función no creciente y acotada existe $m \in \mathbb{R}^+$ tal que si $x \geq m$ entonces $2^x \geq n \implies \frac{1}{2^x} \leq \frac{1}{n} < \epsilon$ por tanto $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} = 0$ luego notemos que como $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, en $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-\frac{1}{x}}$ podemos hacer el cambio de variable $u = \frac{1}{x}$, luego si $x \rightarrow \infty$ entonces $u \rightarrow 0$ por tanto $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow 0} 2^{-u}$, usando la continuidad de 2^{-x} en $x = 0$ concluimos que $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow 0} 2^{-u} = 2^{-0} = 1$, por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} + \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-\frac{1}{x}} = 0 + 1 = 1$$



- II. Para encontrar los máximos de la función procedemos de la manera mas natural encontrando los puntos criticos, para ello como f es derivable en su dominio, solo tenemos que analizar las raices de su derivada para encontrar los puntos criticos, pues como es derivable en dominio abierto cualquier maximo o minimo sera punto critico:

$$f'(x) = \ln(2) \left(\frac{2^{-\frac{1}{x}}}{x^2} - 2^{-x} \right)$$

Notemos que una condición necesaria y suficiente para $f'(x) = 0$ es que:

$$\frac{2^{-\frac{1}{x}}}{x^2} - 2^{-x} = 0 \implies 2^{x-\frac{1}{x}} = x^2 \implies \ln(2) \left(x - \frac{1}{x} \right) - 2\ln(x) = 0$$

Por tanto encontrar puntos criticos de f es equivalente a encontrar raices de la función

$h(x) = \ln(2) \left(x - \frac{1}{x} \right) - 2\ln(x)$ ahora antes de continuar con el análisis haremos uso de un pequeño lema:

Lema 0.1. Sea h una función con derivada continua h' si h' tiene solo 2 raices f entonces tendra a lo más $2 + 1 = 3$ raices

Demostración.

Supongamos por el contrario que h tiene 4 raices x_1, x_2, x_3, x_4 como, tenemos que h es derivable en (x_1, x_2) y continua en $[x_1, x_2]$ ademas $h(x_1) = h(x_2) = 0$ por el teorema de Rolle existe $\bar{x}_1 \in (x_1, x_2)$ tal que $h'(\bar{x}_1) = 0$, notemos que podemos construir a $\bar{x}_2 \in (x_2, x_3), \bar{x}_3 \in (x_3, x_4)$ tales que $h'(\bar{x}_1) = h'(\bar{x}_2) = h'(\bar{x}_3) = 0$, esto implicaria que h tiene al menos tres raices una contradicción pues h tiene solo dos, por tanto concluimos que h tiene a lo más tres raices $\square$

Ahora notemos que:

$$h'(x) = \ln(2) \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) - \frac{2}{x} = \frac{x^2 \ln(2) - 2x + \ln(2)}{x^2}$$

Por tanto las raices de $h'(x)$ estan unicamente determinadas por $x^2 \ln(2) - 2x + \ln(2)$ calculemos el discriminante para ver el número de soluciones

$$\Delta = 4 - 4\ln(2)^2 \approx 2,078 > 0$$

Por tanto $h'(x)$ tiene unicamente dos raices en el intervalo $(0, \infty)$ por tanto usando el lema 0,1 tenemos que $h(x)$ tiene a lo más 3 raices i.e f tiene a lo más tres puntos criticos. Procedemos a encontrar los puntos críticos de f , es claro que en $x = 1$ se tiene un punto critico pues:

$$f'(1) = \ln(2) \left(\frac{2^{-1}}{1} - 2^{-1} \right) = \ln(2) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0$$

Para determinar la naturaleza del punto critico evaluamos f' en un punto en el intervalo $x_1 \in (0, 1)$ y otro en el intervalo $x_2 \in (1, \infty)$:

$$f' \left(\frac{3}{4} \right) = \ln(2) \left(\frac{2^{-\frac{4}{3}}}{\frac{9}{16}} - 2^{-\frac{3}{4}} \right) \approx 0,0768 > 0$$



$$f' \left(\frac{4}{3} \right) = \ln(2) \left(\frac{2^{-\frac{3}{4}}}{\frac{16}{9}} - 2^{-\frac{4}{3}} \right) \approx -0,04324 < 0$$

por tanto $x = 1$ es un máximo local, ahora afirmamos que f tiene otros dos puntos críticos pues:

$$f'(5) = \ln(2) \left(\frac{2^{-\frac{1}{5}}}{25} - 2^{-5} \right) \approx 0,00247593 > 0$$

$$f' \left(\frac{1}{8} \right) = \ln(2) \left(\frac{2^{-\frac{8}{1}}}{\frac{1}{64}} - 2^{-\frac{1}{8}} \right) \approx -0,46233 < 0$$

Como f' es continua y $f \left(\frac{1}{8} \right) < 0$, $f \left(\frac{3}{4} \right) > 0$ por teorema del valor intermedio existe $y_1 \in \left(\frac{1}{8}, \frac{3}{4} \right)$ tal que $f'(y_1) = 0$ de la misma manera como $f \left(\frac{4}{3} \right) < 0$, $f(5) > 0$ existe $y_2 \in \left(\frac{4}{3}, 5 \right)$ tal que $f'(y_2) = 0$, por tanto $x = 1, y_1, y_2$ son los únicos puntos críticos de f además por el signo de la derivada podemos afirmar que tanto y_1, y_2 son puntos mínimos locales, ahora demostraremos que $f(x) \leq 1$ para todo $x \in (0, 1]$, para ello primero notemos que en el intervalo $(0, y_1]$ la función es estrictamente decreciente pues no puede haber otro punto crítico entre 0 y y_1 , por tanto en este intervalo la función estará claramente acotada por 1 pues $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, luego tenemos que si existiera un punto $z \in (y_2, 1]$ tal que $f(z) > 1$, claramente $y_1 < z < 1 < y_2$, luego como $f(y_2) < 1$ y $f(z) > 1$ por teorema del valor medio existe $d \in (y_2, z)$ tal que $f(d) = 1$, ahora f cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[d, 1]$, por tanto existiría $y_2 < d < y_3 < 1 < y_2$ con y_3 punto crítico, una contradicción pues f tiene solo tres puntos críticos, por tanto $f(x) \leq 1$ para todo $x \in (0, 1]$ ahora para demostrar que $f(x) \leq 1$ para todo $x \in [1, \infty)$, notemos que $f(x) = f \left(\frac{1}{x} \right)$, por tanto si $x > 1 \implies \frac{1}{x} < 1$, por tanto $f(x) = f \left(\frac{1}{x} \right) < 1$, por tanto $x = 1$ no es solo un máximo local sino global.

III. Para abordar el tema del mínimo global, podemos seguir el siguiente razonamiento, sea $\epsilon = \frac{1}{2}$ como $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, entonces existe $m \in \mathbb{R}^+$ tal que si $x \geq m$ entonces:

$$|f(x) - 1| < \frac{1}{2} \implies 1 - \frac{1}{2} < f(x) < 1 + \frac{1}{2} \implies \frac{1}{2} < f(x)$$

luego podemos extender f continuamente del dominio $(0, m]$ a $[0, m]$ haciendo $f(0) = 1$ pues $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, por tanto f alcanza su máximo y mínimo en $x_1 \in [0, m]$ al ser continua, luego es claro que $\min \left\{ \frac{1}{2}, f(x_1) \right\} \leq f(x)$, es decir f tiene un mínimo global

□



Problema 2 (Parte 1)

Considera la parábola $y = ax^2$. Toma sobre su gráfica dos puntos cuales quiera $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$. Considera la cuerda $\overline{AB}$. Prueba que existe un único punto C sobre la gráfica de la parábola tal que la recta tangente a la parábola en C es paralela a la cuerda $\overline{AB}$. Calcula las coordenadas de C

Demostración.

Para encontrar la pendiente de la cuerda $\overline{AB}$ simplemente usamos la formula punto pendiente:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{a(x_2^2 - x_1^2)}{(x_2 - x_1)} = a(x_1 + x_2)$$

Ahora tenemos que $f'(x) = 2ax$ por tanto si la derivada es paralela a la cuerda $\overline{AB}$:

$$2ax = a(x_1 + x_2) \iff x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

notemos que x esta en función de las abscisas x_1, x_2 , por tanto este punto es único, las coordenada del punto C donde la derivada es paralela a $\overline{AB}$ son $C = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, a \frac{(x_1 + x_2)^2}{4} \right)$ $\square$

Problema 2 (Parte 2)

Tomemos A, B, C y la parábola $y = ax^2$ como el problema anterior, vamos a demostrar que el area entre la parábola y la cuerda $\overline{AB}$ es igual a $\frac{3}{4}$ el area del triángulo $\triangle ABC$

Demostración.

I. Paso 1: Vamos a considerar dos cuerdas y dos triángulos más, llamamos D al punto de la parábola f donde su tangente es paralela a la recta $\overline{AC}$, y E el punto sobre f donde su tangente es paralela es tangente a $\overline{CB}$, además trazamos rectas perpendiculares al eje x i, k, n, j que pasan por A, C, E, B , primero afirmamos que k biseca a $\overline{AB}$ en el punto M , es claro que las rectas $\overline{AB}$ y k no son paralelas por tanto se interceptan en algún punto m , para ver que este punto biseca $\overline{AB}$, las rectas i, k, j son paralelas pues son perpendiculares al eje X , sean C_1, J, D_1 los puntos donde las rectas i, k, j interceptan al eje X por la parte 1 del problema 2 tenemos que $\frac{C_1 D_1}{C_1 J} = \frac{1}{2}$, luego podemos aplicar el teorema de tales a las cuerda $\overline{AB}$ y al eje X pues estas interceptan a las tres rectas paralelas k, n, j por tanto tendremos que:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{C_1 D_1}{C_1 J} = \frac{1}{2}$$

II. Paso 2: Vamos a probar que la recta n biseca tanto a CB como a MB en G y H respectivamente, para ello usaremos un argumento análogo al anterior, sabemos que las rectas k, n, j son paralelas pues todas son perpendiculares al eje X , luego los segmentos MB y CB no son paralelos a ninguna de estas rectas por tanto tenemos que los puntos G y H existen, para demostrar que bisecan a sus respectivos segmentos, nuevamente como E es el punto de la parábola donde su derivada es paralela a la recta $\overline{CB}$, sean J, F, D_1 los puntos donde las rectas k, m, j interceptan al eje X sabemos por el



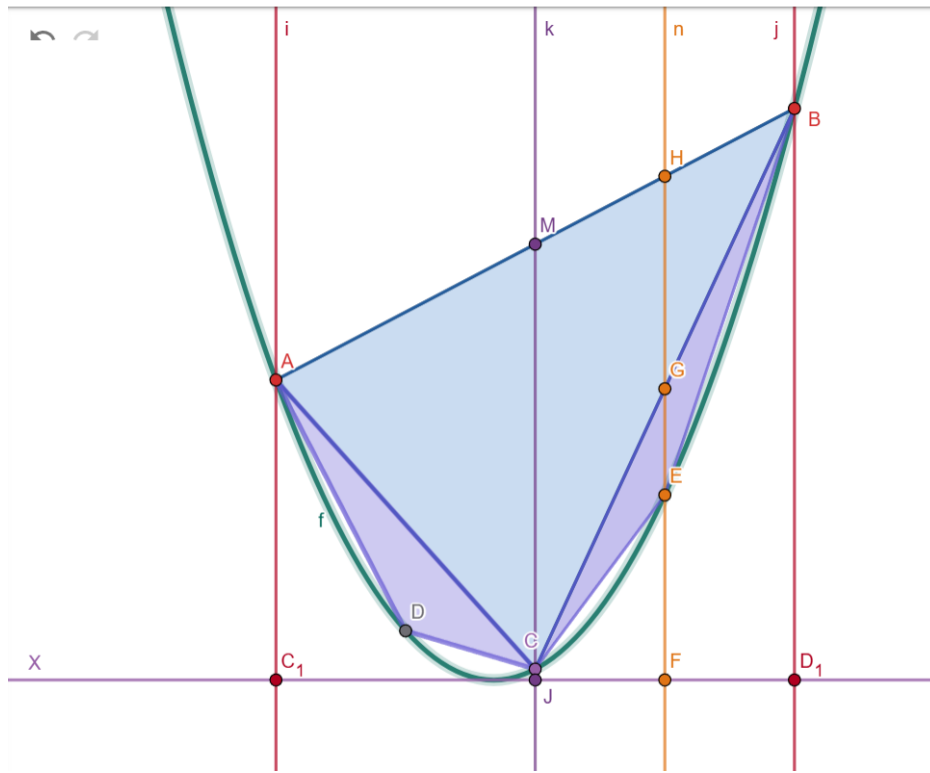


Figura 1: Dibujo del paso 1 y 2

problema 2 parte 1 que $\frac{CF}{CD_1} = \frac{1}{2}$, finalmente aplicando el teorema de tales a las rectas $\overline{MB}, \overline{CB}, X$ cortadas por las paralelas k, n, j tenemos que:

$$\frac{CG}{CB} = \frac{MH}{MB} = \frac{CF}{CD_1} = \frac{1}{2}$$

III. Paso 3: El siguiente paso quizá será el más largo de la prueba, vamos a demostrar que $GE = \frac{GH}{2}$. Haremos uso de un lema del cual se omite la demostración (No me salió :())

Lema 0.2. Si se tiene una parábola $y = ax^2$, sea B un punto sobre la parábola una recta AB paralela al diámetro, si se sitúan rectas paralelas a la tangente en B llamadas r, s tales que estas interceptan a la parábola en E, F y a AB en G, H , entonces:

$$\frac{BG}{BH} = \left(\frac{EG}{FH} \right)^2$$

(Lo que intente es: Prácticamente hay que demostrar que la ecuación de la parábola bajo una rotación del eje X y la traslación del eje Y es invariante, intente aplicar un cambio de base a la ecuación de la forma cuadrática asociada a la parábola pero me perdí en las cuentas :())

Ahora demostraremos que $HE = \frac{3}{4}MC$, trazamos g la paralela a $\overline{AB}$ que pasa por E , esta intercepta a k en E' , aplicando el lema sobre la recta k paralela al diámetro, la cuerda AB y la recta g paralela a AB tenemos que $\frac{MC}{ME'} = \left(\frac{MB}{EE'} \right)^2$, ahora notemos que $\square MEE'H$ es un paralelogramo por construcción por tanto $EE' = MH$, como n biseca a MB concluimos que $\left(\frac{MB}{EE'} \right)^2 = \left(\frac{MB}{MH} \right)^2 = 4$, por tanto $MC = 4E'C$ luego $ME' = MC - E'C = MC - \frac{MC}{4} = \frac{3}{4}MC$, luego usando de nuevo que $\square MEE'H$ es paralelogramo tenemos que $\frac{3}{4}MC = ME' = HE$



Ahora podemos terminar este paso, notemos que $\triangle MCB \cong \triangle HGB$ pues comparten dos lados y las dos rectas k y n son paralelos, luego como n biseca a MB tenemos que $\frac{MC}{HG} = \frac{MB}{HB} = 2$, por tanto $HG = \frac{1}{2}MC$, luego $HG + GE = \frac{3}{4}MC \Rightarrow \frac{1}{2}MC + GE = \frac{3}{4}MC \Rightarrow GE = \frac{1}{4}MC = \frac{1}{2}HG$

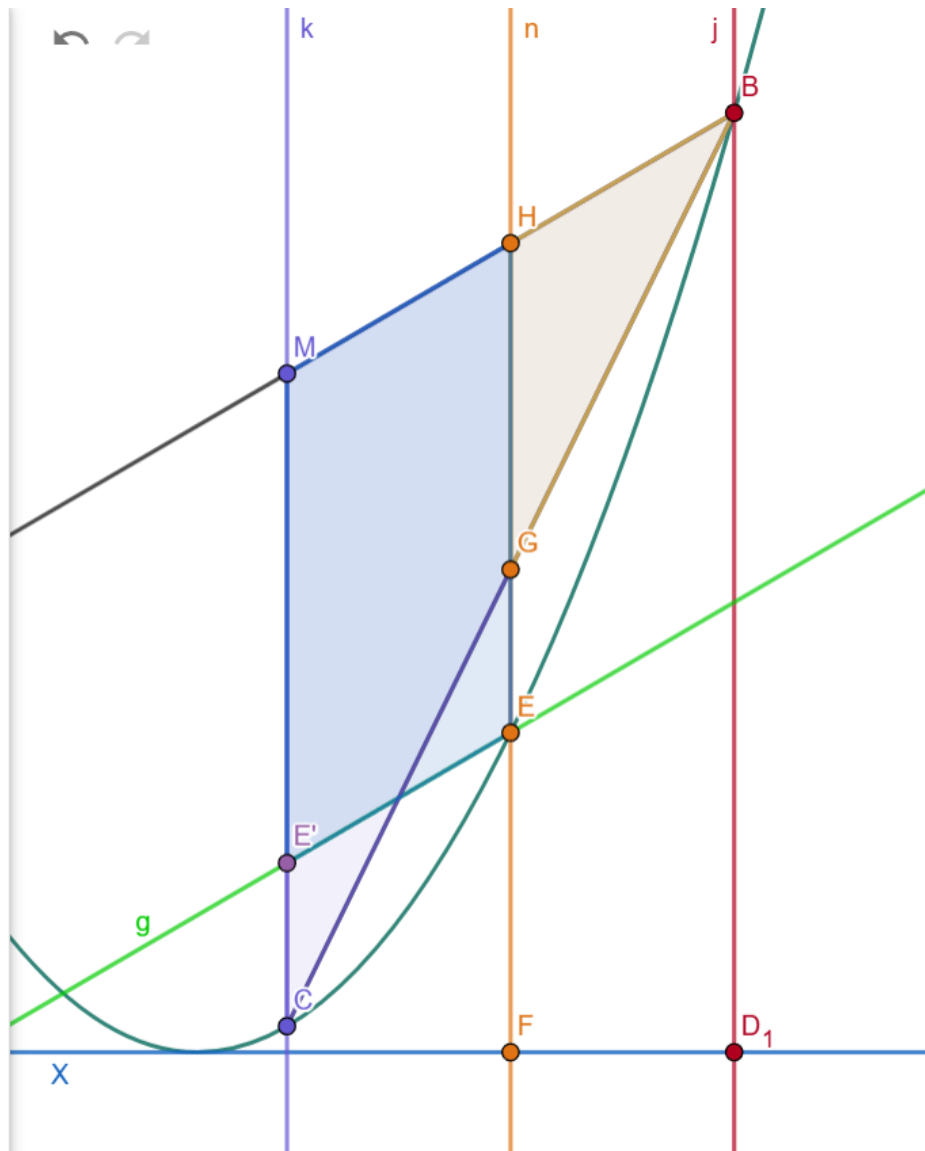


Figura 2: Dibujo del paso 3



- IV. Paso 4: Probaremos que $4 \text{area}(\triangle CEB) = \text{area}(\triangle MCB)$, primero notemos que $\triangle MCB \cong \triangle HGB$, pues dos de sus lados están sobre las rectas $\overline{MB}, \overline{CB}$ y los otros dos son paralelos, pues están en las rectas k, n , como ya habíamos probado H biseca a MB y G a CB , por tanto la razón de semejanza entre ambos triángulos es $\frac{1}{2}$, esto quiere decir que $\text{area}(\triangle MCB) = 4 \text{area}(\triangle HGB)$, luego trazamos las alturas de los triángulos $\triangle HGB$ y $\triangle CEB$ respecto a los vértices H, E respectivamente, a las que llamamos g, r , estas interceptan a CB en K, L respectivamente, notemos que $\angle HGK = \angle LGE$ pues son opuestos por el vértice además $\angle HKG = \angle ELG = 90$ pues g, r son alturas, podemos afirmar entonces por criterio ángulo-ángulo que $\triangle GHK \cong \triangle GEL$, luego su razón de semejanza será $\frac{1}{2}$, pues como ya demostramos $GE = \frac{GH}{2}$, por tanto $HK = \frac{LE}{2}$, es decir el triángulo $\triangle CEB$ tiene el doble de la base que $\triangle HGB$ y la mitad de su altura, por tanto $\text{area}(\triangle CEB) = \text{area}(\triangle HGB)$ es decir $4 \text{area}(\triangle CEB) = \text{area}(\triangle MCB)$
- V. Paso 5: Notemos que podemos repetir un proceso totalmente análogo a los pasos 2, 3, 4 para el triángulo $\triangle ADC$, donde concluiríamos que $\text{area}(\triangle AMC) = 4 \text{area}(\triangle ADC)$
- VI. Paso 6: Veamos que $\text{area}(\triangle ACB) = \text{area}(\triangle AMC) + \text{area}(\triangle MCB)$, usando los pasos anteriores tenemos que:

$$4(\text{area}(\triangle ADC) + \text{area}(\triangle CEB)) = \text{area}(\triangle AMC) + \text{area}(\triangle MCB) = \triangle ACB$$

$$\text{area}(\triangle ADC) + \text{area}(\triangle CEB) = \frac{\text{area}(\triangle ACB)}{4}$$

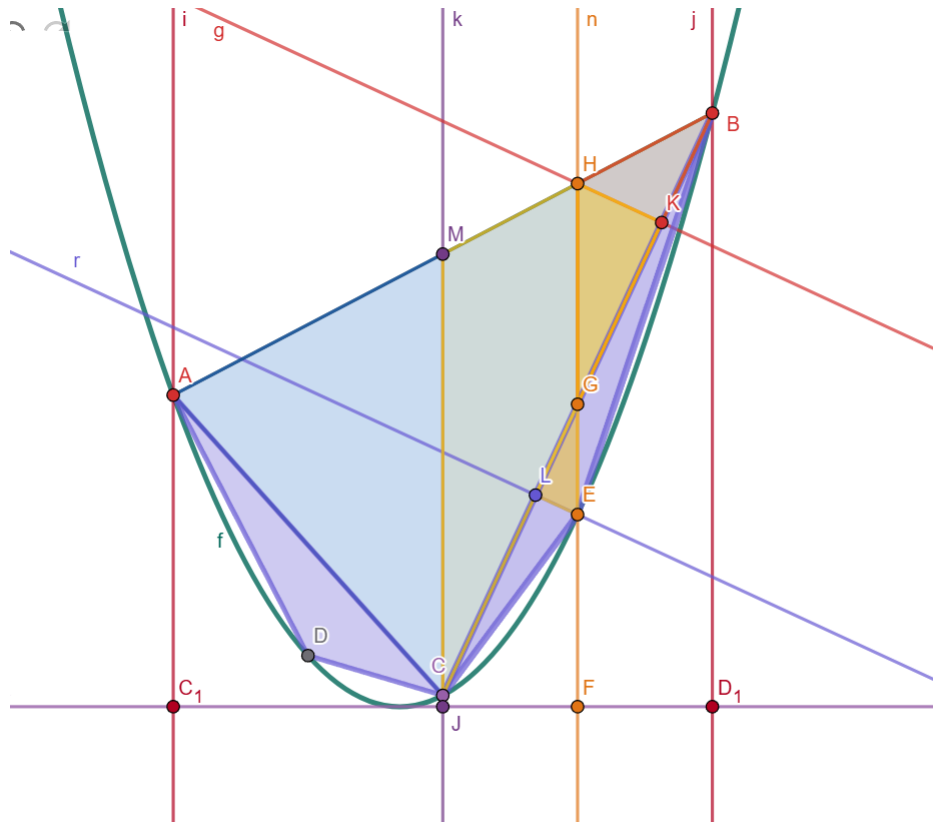


Figura 3: Dibujo del paso 4, 5 y 6



VII. Paso 7: Podemos iterar el paso anterior, los triángulos $\triangle ADC$ y $\triangle CEB$ dan lugar a 4 cuerdas (AD, DC, CE, EB) , luego a 4 triángulos al tomar los puntos en que las tangentes son paralelas, y aplicando un proceso análogo al anterior tenemos que la suma del área de estos triángulos es un cuarto de la suma de los dos triángulos originales, podemos iterar este proceso infinitamente, ahora tenemos que probar dos cosas:

- Que la unión infinita de estos triángulos es en efecto el área buscada
- Calcular su valor

Lo primero que hay que notar es que todos los triángulos son disjuntos, por tanto al contar sus áreas individuales no habra traslapes, ademas estos siempre se encuentran inscritos sobre el arco de parabola, en pocas palabras el area total de los triángulos construidos hasta el enesimo paso esta acotada por el area acotada por el segmento parabólico, es decir la serie dada por la iteración infinita de los pasos anteriores converge, pues es creciente, en cada paso añadimos más triángulos, y acotada superiormente por el area del segmento, por tanto esta serie converge a su supremo, sea S el valor de esta serie y A el área acotada por la cuerda y el segmento parabolico como A es claro que $S \leq A$, pues S es el supremo de las sumas parciales dadas por los triángulos hasta el enesimo paso y A es una cota superior de estas sumas parciales, ahora solo faltaria demostrar que siempre se puede aproximar una suma parcial tanto como se quiera a A

Para ello vamos a demostrar que en cualquier parabola $y = ax^2$, el área formada por un triángulo que tiene por vertices los extremos de una cuerda AB y el punto C de la parabola donde su recta tangente es paralela a la cuerda cumple que $area(\triangle ACB) > \frac{A}{2}$, para ello construimos la paralela a AB que pasa por C la que llamamos g , a su vez trazamos k la recta paralela al diametro que pasa por C e intercepta a la cuerda AB en M , formamos los dos paralelogramos $\square AMCD$ y $\square MBEC$, notemos que las cuerdas AC y CB son sus respectivas diagonales, por lo cual dividen al paralelogramo en dos triángulos de la misma area, notemos que el paralelogramo $\square AMCD$ se divide en los triángulos $\triangle ADC$ y $\triangle MAC$, luego notemos que el arco de parabola AC necesariamente queda contenido dentro de $\square AMCD$, por ello podemos afirmar que el area acotada por la parabola el segmento AM y el segmento MC la cual llamaremos A_1 cumple que $A_1 < area(\square AMCD) = 2area(\triangle AMC)$, de manera analoga podemos acotar el area delimitada por el arco CB los segmentos MB y CM a la que llamaremos A_2 de la siguiente manera $A_2 < area(\square MBEC) = 2area(\triangle BMC)$, finalmente notamos que $A = A_1 + A_2 < 2(area(\triangle AMC) + area(\triangle BMC)) = 2area(\triangle ACB)$

Ahora vamos a ver que $A - S_n < \frac{A - S_{n-1}}{2}$, donde S_n es la n -esima suma parcial de las areas de los triangulos inscritos, para ello notemos que $S_n = S_{n-1} + \sum_{i=1}^{2^{n-1}} T_i$, donde T_i son los triángulos inscritos en el paso n , es claro que estos son en efecto 2^{n-1} , pues cada triángulo inscrito nos debe el segmento parabolico a calcular en dos, cada uno de estos triángulos inscritos sobre los segmentos parabolicos dados en el paso $n - 1$ a los que llamamos D_i con $i \in \{1, \dots, 2^{n-1}\}$, cumplira que $T_i > \frac{D_i}{2}$, ahora es claro que:

$$\sum_{i=1}^{2^{n-1}} T_i > \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2^{n-1}} D_i = \frac{A - S_{n-1}}{2} \implies A - S_{n-1} - \sum_{i=1}^{2^{n-1}} T_i = A - S_n < A - S_{n-1} - \frac{A - S_{n-1}}{2} = \frac{A - S_{n-1}}{2}$$

Por tanto si definimos la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $a_n = A - S_n$, esta cumple que $a_n < \frac{a_{n-1}}{2}$ y por inducción $a_n < \frac{a_1}{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, demostraremos que esta sucesión tiene limite igual a cero, como

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$, dado $\frac{\epsilon}{a_1} > 0$ existe $K \in \mathbb{N}$ tal que si $n > K$ se tiene que:



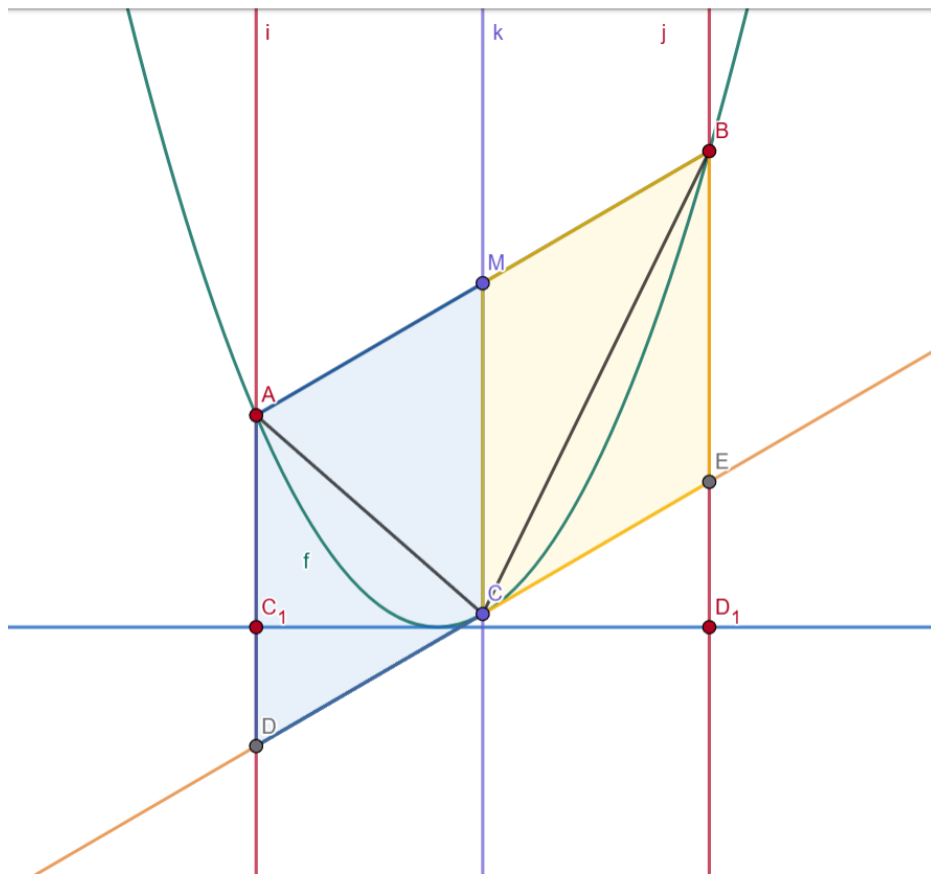


Figura 4: paso 7

$$a_n < \frac{a_1}{2^n} < \frac{\epsilon a_1}{a_1} = \epsilon \quad (n \geq k)$$

Por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, por lo tanto A cumple que:

- a) $S_n < A$ para todo $n \in \mathbb{N}$
- b) para todo $\epsilon > 0$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $A - \epsilon < S_k$

i.e $A = S$ donde S es el supremo de las sumas parciales dada por el area de los triángulos inscritos en el n -esimo paso, es decir la unión infinita de todos estos triángulos en efecto sube el area y solo el area deseada

Finalmente por lo visto anteriormente en el e -nsimo paso añadimos $\frac{\text{area}(\triangle ACB)}{4^n}$, por tanto el area del segmento de parabola acotado por la cuerda AB es:

$$A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\text{area}(\triangle ACB)}{4^i} = \text{area}(\triangle ACB) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \right) = \frac{4 \text{area}(\triangle ACB)}{3}$$

□



Problema 2 (Parte 3)

Explica por qué el teorema es cierto para cualquier parabola, y no solo unicamente para $y = ax^2$

Demostración.

Esto es debido a que las clases de equivalencia de la parabola bajo la relación funciones afines (isometrias) esta dada justo por las parabolos canonicas $y = ax^2$, en palabras mas simples, cualquier otra parabola puede llevarse a traves de isometrias a una parabola de la forma $y = ax^2$, donde el teorema es valido, ahora como las isometrias no alteran el área de las figuras planas, tenemos que al regresar a su posición original el teorema seguira siendo valido $\square$

